

PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED

DAC

Joyce Marsay Melody - 40040324630034

Pengertian DAC (Digital to Analog Converter)

DAC adalah komponen yang berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus. Dalam sistem embedded, DAC sangat penting karena memungkinkan mikrokontroler berinteraksi dengan perangkat dunia nyata.

Intinya:

- **Digital → Analog**
- **Output berupa tegangan/arus**

Fungsi DAC dalam Sistem Embedded

DAC digunakan untuk menghasilkan sinyal analog yang dibutuhkan oleh berbagai perangkat. Dengan adanya DAC, sistem dapat memberikan output yang lebih halus dibandingkan sinyal digital biasa.

Contoh penggunaan:

- Audio (speaker)
- Kontrol motor
- Pengaturan tegangan

Prinsip Kerja DAC

DAC bekerja dengan mengubah nilai biner menjadi tegangan analog berdasarkan referensi tegangan. Setiap bit memiliki bobot tertentu yang kemudian dijumlahkan menjadi output.

Maknanya:

- Nilai digital kecil → tegangan kecil
- Nilai digital besar → tegangan besar

$$V_{out} = V_{ref} \times \frac{D}{2^n}$$

Jenis-Jenis DAC

Ada beberapa jenis DAC yang umum digunakan dalam sistem elektronik.

Yang sering dipakai:

- Binary Weighted DAC
- R-2R Ladder DAC
- Sigma-Delta DAC

R-2R Ladder paling populer karena desainnya sederhana dan stabil.

Arsitektur R-2R Ladder DAC

R-2R Ladder menggunakan kombinasi resistor R dan 2R untuk menghasilkan tegangan analog dari data digital. Metode ini efisien karena hanya membutuhkan dua jenis resistor.

Keunggulan:

- Presisi cukup tinggi
- Mudah dirancang
- Komponen sederhana

Karakteristik DAC

Kualitas DAC ditentukan oleh beberapa parameter utama.

Parameter penting:

- Resolusi → jumlah bit
- Akurasi → ketepatan output
- Linearitas → kesesuaian perubahan
- Settling time → kecepatan respon

Semakin tinggi resolusi, semakin halus hasilnya.

DAC pada Mikrokontroler (STM32 & ESP32)

Beberapa mikrokontroler sudah memiliki DAC internal.

Contoh:

- STM32 → hingga 12-bit (lebih presisi)
- ESP32 → 8-bit (cukup untuk dasar)

STM32 cocok untuk aplikasi presisi, sedangkan ESP32 cocok untuk aplikasi sederhana.

Perbandingan DAC dan PWM

DAC dan PWM sama-sama digunakan untuk menghasilkan sinyal analog, tetapi cara kerjanya berbeda.

Perbedaan utama:

- **DAC → analog langsung**
 - **PWM → analog semu (pulsa)**
- DAC lebih akurat, PWM lebih sederhana dan murah.**

Aplikasi DAC

DAC digunakan dalam berbagai bidang yang membutuhkan sinyal analog.

Contoh aplikasi:

- Sistem audio
- Kontrol kecepatan motor
- Generator sinyal
- Sistem kontrol industri

Kesimpulan

DAC merupakan komponen penting dalam sistem embedded karena menghubungkan dunia digital dengan dunia analog. Dengan DAC, mikrokontroler dapat menghasilkan output yang lebih presisi dan stabil dibandingkan metode PWM.

Terima Kasih